САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 6

Выполнила:

Маркозубова Анастасия Кирилловна

БР1.1

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развёртывание бэкенд-приложения при обновлении кода в выбранной ветке репозитория. Использовать GitHub Actions и Ansible-playbook из ЛР4, проверить результат развёртывания.

Ход работы

1 Репозиторий и схема CI/CD

Workflow размещён в .github/workflows/deploy.yml репозитория mmmilkinnn/ITMO-ACS-Backend-2026-A. Для развёртывания выбрана ветка hw6-ci-cd. Ветка main и предыдущие лабораторные не изменялись. Код приложения находится в homeworks/hw6/app, Ansible - в labs/lab4/ansible.

Событие push запускает workflow при изменениях приложения, Ansible или файла workflow. DOCX и PDF исключены из триггера. Для ручного запуска предусмотрен workflow_dispatch. Конкурентные развёртывания сериализуются через concurrency: backend-production; выполняемый запуск не отменяется новым push.

2 Предварительная проверка

Задание Validate configuration and build TypeScript выполняется на ubuntu-24.04. Оно устанавливает Node.js 22, Python 3.12 и ansible-core 2.19.3. До подключения к серверу проверяются синтаксис playbook, shell-скриптов и конфигурация Compose. Затем npm ci устанавливает зависимости по package-lock.json, а npm run build компилирует все шесть сервисов. При ошибке этого задания развёртывание не начинается.

3 Доступ к ВМ

В GitHub Secrets сохранены DEPLOY_HOST, DEPLOY_USER, DEPLOY_SSH_KEY и DEPLOY_KNOWN_HOSTS. Workflow записывает SSH-ключ и known_hosts с правами 0600. Проверка ключа сервера включена. Inventory создаётся из параметров Secrets и не коммитится. Ключ удаляется в завершающем шаге с условием always().

На сервере используется существующий пользователь user1. Отдельный пользователь и отдельный ключ CI в этой работе не создавались. Пароли

PostgreSQL, RabbitMQ и ключ JWT остаются в серверном .env; workflow не получает их содержимое.

4 Настройка и развёртывание через Ansible

Задание Deploy with Ansible зависит от успешного validate. После checkout создаётся архив текущего коммита и deployment.json с полным SHA. Подключение проверяется модулем ansible.builtin.ping. Затем ansible-playbook site.yml применяет четыре роли: base, docker, backend_app и nginx.

Playbook устанавливает необходимые пакеты, обеспечивает автозапуск служб, передаёт исходники, сохраняет .env и применяет шаблон nginx. При изменениях обработчик запускает сборку и Compose. После развёртывания проверяется наличие 14 работающих контейнеров, готовность сервисов, корректность nginx и доступность API. Через delegate_to: localhost runner запрашивает deployment.json по публичному IP и сравнивает SHA с github.sha.

5 Проверка идемпотентности

В следующем шаге запускается тот же playbook с тем же архивом. Workflow проверяет PLAY RECAP: changed=0, unreachable=0 и failed=0. Такая проверка выявляет задачи, которые вносят изменения при каждом запуске. Незавершённый деплой определяется по серверной метке .ansible-deployed-sha.

6 Результаты запуска

Запуск 39963222282 завершился успешно. Проверены сборка TypeScript, подключение Ansible, применение ролей и доступ к API. При повторном запуске получен результат:

```
cloudru                    : ok=31   changed=0    unreachable=0    failed=0
skipped=1    rescued=0    ignored=0
```

В повторном запуске changed=0, failed=0 и unreachable=0. Это подтверждает идемпотентность проверенного сценария на существующей ВМ. Файл .env сохранился: playbook сравнил его контрольную сумму до и после настройки, не выводя содержимое. Полное развёртывание на новой пустой ВМ отдельно не выполнялось.

Журнал запуска: https://github.com/mmmilkinnn/ITMO-ACS-Backend-2026-A/actions/runs/39963222282.

7 Проверка обновления

Для повторной проверки достаточно изменить исходный файл приложения либо Ansible в ветке hw6-ci-cd и отправить коммит. Во вкладке Actions появляется новый запуск. Проверяются оба задания, PLAY RECAP и соответствие SHA в /deployment.json. Изменение только отчёта или README вне каталога app не вызывает автодеплой.

Вывод

Настроен CI/CD с предварительной компиляцией и автоматическим развёртыванием через Ansible. Workflow использует тот же playbook, который описывает настройку ВМ в ЛР4. Проверка публичного SHA связывает запущенное приложение с конкретным коммитом. Автоматический откат не реализован; при ошибке требуется анализ журнала и повторный запуск после исправления.

Использованные источники

1. GitHub Actions: https://docs.github.com/en/actions.

2. Ansible. Handlers: https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_handlers.html.

3. Репозиторий: https://github.com/mmmilkinnn/ITMO-ACS-Backend-2026-A/tree/hw6-ci-cd.